

工具实现

分组	工具	临床输入	临床输出	主要数据源（档位）
机制/ADMET	admetstar_predict	分子结构（SMILES）	119 个 ADMET 端点预测值（分类概率/回归）+ 不确定性/适用域(AD) 标志；含肝毒、hERG、Ames、BBB 等毒性端点	admetSAR 3.0 + ADMETlab 3.0
机制/ADMET	dti_query	药物（DrugBank ID / SMILES / 名称）	靶点列表 + 亲和力 (IC50/Ki/Kd) + 作用类型 + on-target/off-target 标注 + 证据级别	ChEMBL(实验 T2)、IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY(T1-2)、BindingDB(T2)、DrugBank(T2-3)
机制/ADMET	pathway_enrich	蛋白/基因集（Gene Symbol）	富集通路(KEGG/Reactome ID+名称) + p/q 值 + 毒性相关通路标记	Reactome(T2)、KEGG(T2)、GO(T2)、MSigDB(T2-3)
机制/ADMET	mechanism_query	ADE（UMLS ID / MedDRA PT）或 药物+器官	ADE → 蛋白 → 通路 反向机制链 + 关联严重度	ADReCS / ADReCS-Target(T2)、补 Open Targets / Reactome（PersADE 已含部分）
机制/ADMET	drugbank_metabolism_query	药物（DrugBank ID / SMILES / 名称）	代谢酶(CYP 底物/抑制/诱导)、活性/毒性代谢物、转运体(P-gp/OATP 等)、消除途径	DrugBank(T2)、PharmGKB PK pathways(T1-2)、FDA 标签
机制/ADMET	ddi_query	药物对（目标药 + 合并用药列表）（DrugB	DDI 对 + 机制(PK:CYP/转运体；PD:协同/拮抗) + 严重度/后果 + 处置建议	DrugBank DDI(T2)、DDInter 2.0(T2)、PharmGKB；FAERS 信号仅辅助

		ank ID / SMILES / 名称)		
ADE 谱	persade _drug_p rofile	药物 (DrugB ank ID / SMILES / 名称)	已知 ADE 全谱(按 MedDRA PT/SOC 组织) + 频率/严重程度 (若有) + 证据	PersADE(自有,可用等级 高/中/低)、补 OnSIDES(T2-3)
ADE 谱	persade _context ual_re trieval	药物 (DrugB ank ID / SMILES / 名称) + 患者画 像 (人 口学/共 病/合并 用药/基 因型)	相似人群 ADE 分布(k-NN 检 索) + ADE 语义相似度	PersADE 患者层(自有,可用等级)
证据/个 性化	persade _eviden ce	drug- ADE (或 drug- target / pathwa y) 关系	支撑文献(PMID + 句子级证 据) + 证据强度	PersADE 文献库(11.5万)、补 PubMed
证据/个 性化	faers_di spropor tionality	药物 (+ 可选 ADE)	失衡指标(ROR/PRR/IC025) + 报告数 + 信号强度	FAERS / openFDA(T4)
证据/个 性化	cpic_lo okup	基因型 (如 CYP2D6 *4/*4) + 药物	表型(PM/IM/NM/UM) + CPIC 推荐(剂量/避免/替代) + 证据级(A/B) + 风险 ADE	CPIC(T1,指南)、补 PharmGKB / DPWG
证据/个 性化	hla_pep tide_sc ore	HLA 等 位基因 (如 HLA- B*15:02) + 药物	HLA-肽结合评分 + 免疫介导 超敏风险(如 SJS/TEN) 提示	已知对锚定 CPIC/FDA(T1); 预测用 NetMHCpan / IEDB(T3)

